விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் (வழிமுறை வரைபடம் 7.3).

உள்பரவிய விளைவுகள்

இரத்த ஓட்டத்தில் இந்த நச்சு பரவுவதால் டாக்சீமியா உண்டாகிறது. நச்சானது இதய தசைகள், அட்ரீனல் மற்றும் நரம்பு முடிவுகளுக்கு அதிக ஈர்ப்பை கொண்டுள்ளது. நச்சு இந்த திசுக்களின் செல்கள் மீது செயல்படுகின்றது.

மேல் சுவாசப் பாதையில் நுழையும் பாக்டீரியா, அப்பகுதியிலேயே தங்கி, பெருக்கம் அடைந்து டிப்தீரியா நச்சை தயாரிக்கின்றது.

நச்சானது வரம்புக்கு உட்பட்ட சிதைவு மாற்றங்களுடன், மேற்புறத்தில் அழற்சி விளைவுகளையும் உண்டாக்குகிறது. சிதைவடைந்த எப்பிதீலியத்துடன் இரத்த உறையவுடைய கசிவு, லூக்கோசைட்டுகள், இரத்தச் சிவப்பணு மற்றும் பாக்டீரியா சேர்ந்து சாம்பல்நிற போலி சவ்வை உண்டாக்குகிறது. அதுவே டிப்தீரியா நோய் தொற்றின் தனி தோற்றமாகும்.

இந்த போலிச் சவ்வு நாசித்தொண்டையில் இருந்து குரல்வளை மற்றும் மூச்சுக்குழல் வரை நீட்டு காணப்படுகிறது. போலிச்சவ்வினால் மூச்சுக்குழலின் இயக்க அடைப்பு ஏற்படுவதால் மூச்சுத்திணறல் மற்றும் இறப்பு நிகழலாம்.

வழிமுறை வரைபடம் 7.3: டிப்தீரியா நச்சின் வரம்புக்கு உட்பட்ட விளைவுகள்.

7.6.4 நோய் தோற்றம்

1. குரல்வளை தொண்டை அடைப்பு, மூச்சுத்திணறல் (Asphyxia – தேவையான ஆக்ஸிஜனுக்கு கடும் குறைபாடு ஏற்படும் போது உண்டாகும் மூச்சுத்திணறல் நிலை).
2. டிப்தீரிட்டிக் மையோகார்டைட்டிஸ் (இதய தசை அழற்சி), பாலிநியூரோபதி (புறநரம்புகள் பன்படங்காக சிதைவடைதல்), வாய் அண்ணபகுதி பக்கவாதம் (வாயின் மேல் பகுதி), கண்ணிமை சார்ந்த தசைகள்.
3. அட்ரீனல் சுரப்பி, சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரலில் சிதைவதால் மாற்றங்கள் உண்டாகலாம்.

7.6.5 ஆய்வக பரிசோதனை

மாதிரிப்பொருள்: இரண்டு நைவுப்புண் துடைப்புகள் சேகரிக்கப்படுகிறது. பூச்சு தயாரிப்பதற்கு ஒரு துடைப்பும், மற்றொன்று வளர்ச்சி ஊடகத்தின் மேல் செலுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நேரடி நுண்ணோக்கியல்: கிராம் மற்றும் ஆல்பர்ட் சாயங்களை கொண்டு பூச்சுக்கள் சாயமேற்றப்படுகிறது.

அ. கிராம் சாயமேற்றம் – கிராம் பாசிட்டிவ் மெல்லிய குச்சி வடிவ பாக்டீரியாவை உற்று நோக்கப்படுகிறது.

ஆ. ஆல்பர்ட் சாயமேற்றம் – தடி வடிவத்துடன் மெட்டாகுரோமேட்டிக் குறுமணிகள் உற்று நோக்கப்படுகிறது.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு: லோஃப்ளர்ஸ் ஊநீர் ஊடகத்தில் நைவுப்புண் துடைப்பை உட்செலுத்தி, 37°C வெப்பநிலையில் இரவு முழுவதும் இன்குபேஷன் செய்தபின், குறிப்பிட்ட பண்புகளை உடைய நுண்ணுயிர் குழுக்களை உற்று நோக்கி, கிராம் சாயமேற்றமுறையில் அடையாளம் காணப்படுகிறது.

7.6.6 தடுப்பு முறைகள்

நோய்த்தடுப்பு தடைகாப்பினால் டிப்தீரியா தடுக்கப்படுகிறது. மூன்று நோய்த் தடைகாப்பியல் முறைகள் கிடைக்கப்படுகின்றன (அட்டவணை 7.6).

7.6.7 சிகிச்சை

20,000–100,000 யூனிட் அளவிளான ADSசை (எதிர் டிப்தீரியா ஊநீர்), தசைவழியாக உட்செலுத்துவது சிறந்த சிகிச்சையாகும். பெனிசிலினைப் பயன்படுத்தி ஆன்டிபயாடிக் சிகிச்சை கொடுக்கப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 128 2/14/2020 4:48:42 PM